# Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques

*Chapitre transversal C — éléments communs · synthèse de toutes les fiches (examens diagnostiques, thérapie, pédiatrie)*

### À RETENIR

- D = ΔE/Δm en **Gy** ; $H_T = D \times W_R$ en **Sv** ; $E = \Sigma W_T \times H_T$ en **Sv** ; $W_R$ : X, γ, β = **1**, α = **20**.
- Scintigraphie osseuse : **6 µSv/MBq** → **3–5 mSv** ; **+ 1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose ; organe critique : vessie (→ hydratation).
- TEP-FDG : **19 µSv/MBq** (≈ **5,3 mSv** pour 280 MBq) ; TEP-NaF : **6 mSv** pour 250 MBq.
- Poumon : perfusion seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + perfusion **2,6 mSv** ; krypton + perfusion **1,1 mSv** ; angioscanner **6–8 mSv** ; fœtus **0,06–0,09 mGy** ou **0,06–0,9 mGy** selon les fiches.
- Cœur : $^{201}$Tl le plus irradiant (**231 µSv/MBq** ; **18–35 mSv**) vs MIBI/Myoview ≈ **9 mSv** ; ventriculographie ≈ **5 mSv** ; TEP $^{82}$Rb **< 3 mSv**.
- SRS : $^{111}$In-pentétréotide **20 mSv** > Tektrotyd **4,2 mSv** > TEP $^{68}$Ga-DOTA **3 mSv**.
- Iode : $^{123}$I-MIBG **13 µSv/MBq** vs $^{131}$I-MIBG **145 µSv/MBq** ; thyroïde $^{99m}TcO_4^-$ **13 µSv/MBq** vs $^{123}$I **145 µSv/MBq** (attention à l'unité !).
- Rein : MAG3 **1,4 mSv**, DTPA **2,5 mSv**, DMSA **1 mSv**, cystographie directe **0,048 mSv** ; $^{51}$Cr-EDTA **2,3 µSv/MBq**.
- Organes critiques notés : poumon (MAA **0,067 mGy/MBq**, Technegas **0,11 mGy/MBq**), vessie (SO), testicules ($^{201}$Tl), moelle ($^{131}$I, RIV), glandes salivaires ($^{131}$I, PSMA), rein ($^{177}$Lu).
- Thérapie : dose limitante commune **2 Gy à la moelle** ; reliquats thyroïdiens **300 Gy** ; activité cumulée d'$^{131}$I > **22,2 GBq (600 mCi)** → risque de 2e cancer.
- Pédiatrie : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace par MBq est élevée ($^{131}$I-MIBG **844** vs **145 µSv/MBq**) → justification + carte de dosage EANM (poids × classe du MRP).

## I. Grandeurs et unités

| Grandeur | Définition | Formule | Unité |
|---|---|---|---|
| **Dose absorbée** (D) | Quantité d'énergie déposée par unité de masse ; grandeur purement physique (ne tient pas compte des aspects biologiques) | $D = \Delta E / \Delta m$ | **Gy** (J/kg) |
| **Dose équivalente** ($H_T$) | Dose absorbée pondérée par le facteur radiologique $W_R$ (type de rayonnement) ; mesure l'impact sur les tissus biologiques | $H_T = D \times W_R$ | **Sv** |
| **Dose efficace** (E) | Somme pondérée des doses équivalentes aux organes et tissus irradiés ; $W_T$ tient compte de la radiosensibilité de chaque tissu | $E = \Sigma W_T \times H_T$ | **Sv** (en pratique mSv) |

| Rayonnement | X – γ | β | Proton | Neutron | α |
|---|---|---|---|---|---|
| $W_R$ | **1** | **1** | **5** **[à vérifier]** *à vérifier : $W_R$ = 2 selon la CIPR 103 (5 dans la CIPR 60)* | **5–20** | **20** |

- Facteurs $W_T$ (CIPR 103) : 0,12 pour la moelle rouge, le côlon, le poumon, l'estomac, le sein et les « autres tissus » ; 0,08 pour les gonades ; 0,04 pour la vessie, l'œsophage, le foie et la thyroïde ; 0,01 pour les surfaces osseuses, le cerveau, les glandes salivaires et la peau ($\Sigma W_T = 1$). réf.
- Les fiches expriment la dose efficace soit **par unité d'activité** (µSv/MBq ou mSv/MBq), soit **par examen** (mSv pour une activité donnée) : E (examen) = coefficient × activité. Exemple (calcul) : SO **6 µSv/MBq** × 600 MBq ≈ 3,6 mSv, cohérent avec les 3–5 mSv notés.
- **Attention à l'unité** (souligné dans les notes) : **13 µSv/MBq = 0,013 mSv/MBq**.
- Conversion : **1 mCi = 37 MBq** ; 1 Ci = $3,7 \times 10^{10}$ Bq réf..
- **Organe critique** : organe qui reçoit la dose absorbée la plus élevée, ou dont la tolérance limite l'activité administrable (ex. moelle osseuse en RIV) réf..

- **MIRD** : calcul de dosimétrie interne à travers des fantômes. Formalisme MIRD : dose à l'organe cible = activité cumulée dans l'organe source (Ã) × facteur S (dose par désintégration, selon la géométrie et le rayonnement) réf. .
- **Période effective** : $1/T_{eff} = 1/T_b + 1/T_p$ ; la dose délivrée dépend de l'activité administrée, de la masse de tissu à irradier, de la $T_{eff}$ (période biologique ↓ dans les cellules cancéreuses) et de la répartition (homogène ou hétérogène) du radionucléide.
- Notions de radiobiologie listées à connaître : EBR, OER, TEL, kerma, effet Cerenkov, Bremsstrahlung, D, H, E (voir chapitre radioprotection).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

## II. Grand tableau : examen → activité → dose efficace → organe critique

Toutes les valeurs des fiches sont regroupées ici ; quand deux fiches diffèrent, les deux valeurs sont données avec leur origine. Les calculs signalés « calcul » sont de simples produits coefficient × activité réalisés à partir des notes.

| Examen / traceur | Activité adulte (notes) | E par MBq | E par examen | Organe critique (dose absorbée) | Remarques / divergences |
|---|---|---|---|---|---|
| **Os** | | | | | |
| Scintigraphie osseuse — $^{99m}$Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD) | **8–10 MBq/kg** (≈ 600 MBq ; 555–700 MBq = 15–20 mCi **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq*) | **6 µSv/MBq** | **3–5 mSv** (planaire) ; **+ 1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose | Vessie et région périvésicale (organes génitaux) — irradiation ↓ par l'hydratation | À 4 h : 60 % sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % circulants ; tout le squelette « pour un faible coût dosimétrique » |
| TEP $^{18}$F-NaF | **4 MBq/kg** (2–5) ; 1,5–3,7 MBq/kg (fiche prostate) | — | **6 mSv** pour 250 MBq ; 3–6 mSv (fiche prostate) | paroi vésicale (élimination urinaire) réf. | Un peu plus irradiante que la SO (3–5 mSv) |
| **Cœur** | | | | | |
| $^{201}$Tl (chlorure de thallium) | **1,5 MBq/kg** (2–3 mCi) ; réinjection 0,5 MBq/kg ; ne pas dépasser **148 MBq/j** | **231 µSv/MBq** | **25,5 mSv** pour 111 MBq (traceurs cardio) ; **35 mSv** (viabilité) ; **18 mSv** pour 80 MBq (HPT) | Testicules : **0,034 Gy** | N'est plus utilisé (dosimétrie défavorable) ; « 10 fois plus que 30 mCi de MIBI » **[à vérifier]** *à vérifier : d'après les valeurs des notes (25,5 vs 13,3 mSv), ≈ 2 fois plus par examen (≈ 20 fois plus par MBq)* |
| $^{99m}$Tc-MIBI (TSM) | **3,7 MBq/kg** (1re inj.) / **11 MBq/kg** (2e inj.) ; traceurs technétiés ≤ **1 100 MBq/j** | **7,4 µSv/MBq** (tableau récap.) ; annotation « 7.10-14 » sans unité | **13,3 mSv** pour 1 110 MBq (30 mCi) ; **9 mSv** (viabilité, MIBI ou Myoview) | gros intestin et vésicule biliaire (élimination hépatobiliaire) réf. | 13,3 mSv / 1 110 MBq ≈ 12 µSv/MBq (calcul) vs 7,4 µSv/MBq : divergence entre fiches |
| $^{99m}$Tc-tétrofosmine (Myoview) | 3,7 / 11 MBq/kg | **6 µSv/MBq** (tableau récap.) | **9,9 mSv** (repos) et **7,9 mSv** (stress) pour 1 110 MBq ; 9 mSv (viabilité) | — | 9,9 mSv / 1 110 MBq ≈ 9 µSv/MBq (calcul) vs 6 µSv/MBq ; caméra CZT : activité **÷ 2** (1 jour : 5 mCi repos / 15 mCi effort) |
| Ventriculographie — GR-$^{99m}$Tc | 20 mCi (2 mg de pyrophosphate stanneux → $^{99m}TcO_4^-$) ; 550–1 100 MBq (20–40 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1 100 MBq ≈ 15–30 mCi* | — | **≈ 5 mSv** | — | Délai pyrophosphate → Tc : 30 min (fiche ventriculographie) vs 20 min (tableau récap.) |
| TEP de perfusion — $^{82}$Rb | 1 110 MBq | — | **< 3 mSv** | — | « Examen le plus irradiant ?? » (doute des notes) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au $^{82}$Rb est au contraire peu irradiante* ; TEP de perfusion en général < 3 mSv |
| **Poumon** | | | | | |

| Examen / traceur | Activité adulte (notes) | E par MBq | E par examen | Organe critique (dose absorbée) | Remarques / divergences |
|---|---|---|---|---|---|
| $^{99m}$Tc-MAA (Pulmocis, LyoMAA) | 37–185 MBq ; 40–120 MBq (1–5 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 1–5 mCi = 37–185 MBq* ; 0,5–2 MBq/kg ; jusqu'à 370 MBq si P/V ≥ 4 ; LyoMAA 40–200 MBq | **0,017 mSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle (adulte) ≈ 0,011 mSv/MBq* | Perfusion seule **1 mSv** (3 mCi) | Poumon : **0,067 mGy/MBq** | Femme enceinte : MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv) |
| $^{99m}$Tc-DTPA aérosol (Venticis) | 20–40 MBq inhalés (20–30 MBq) | **6,3 µSv/MBq** ; 0,007 mSv/MBq (concordants) | Aérosol + perfusion : **2,6 mSv** | Rein : 0,047 mGy/MBq **[à vérifier]** *à vérifier : l'organe critique du DTPA est habituellement la paroi vésicale* | — |
| $^{99m}$Tc-Technegas | 40 MBq (300 MBq en suspension → 20–30 MBq dans les poumons, jusqu'à 90) | **0,015 mSv/MBq** | ≈ **2,5 mSv** pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas | Poumon : **0,11 mGy/MBq** | — |
| $^{81m}$Kr (Kryptoscan) | 18 MBq/kg (inhalation continue) ; 40–400 MBq | **0,027 µSv/MBq** ; 0,0007 mSv/MBq (autre fiche) **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle ≈ 0,000027 mSv/MBq (= 0,027 µSv/MBq)* | Krypton + perfusion : **1,1 mSv** | Poumon : 0,0068 mGy/MBq | « Dosimétrie favorable » (T½ 13 s) |
| $^{133}$Xe | 200–750 MBq | **1,2 µSv/MBq** | — | poumon réf. (émetteur β⁻ 347 keV) | « Dosimétrie très défavorable » |
| *Comparaison : angioscanner thoracique* | — | — | **6–8 mSv** | — | V/P bien moins irradiante, d'où son choix chez la femme enceinte |
| **Thyroïde et parathyroïdes** | | | | | |
| $^{99m}TcO_4^-$ (thyroïde, HPT) | Thyroïde adulte 37 MBq ; HPT 75 MBq (75–150) ; enfant 10–18 MBq | **13 µSv/MBq** (HPT) ; 12 µSv/MBq (tableau récap.) | Enfant : **1,2–2,2 mSv** | — | Traceur thyroïdien de choix chez l'enfant (dose) |
| $^{123}$I (iodure) | Thyroïde adulte 3,7 MBq ; HPT 7,5 MBq (7,5–20) ; enfant 3 MBq | **145 µSv/MBq** (HPT) ; « 178 » sans unité (tableau récap., adulte) | Enfant (hypothyroïdie congénitale) : **10,4 mSv** pour 3 MBq | thyroïde réf. | ≈ 11 × plus irradiant par MBq que le $^{99m}TcO_4^-$ (calcul) |
| $^{131}$I (traceur thyroïdien) | 1,8 MBq | « 18 122 » sans unité µSv (≈ 18 mSv) | — | — | Plus sensible mais plus irradiant que l'$^{123}$I |
| $^{99m}$Tc-MIBI (HPT) | 740–750 MBq | — | **11 mSv** | — | 11 mSv / 740 MBq ≈ 15 µSv/MBq (calcul) |
| $^{99m}$Tc-tétrofosmine (HPT) | 740–750 MBq | — | **8 mSv** (fiche HPT) ; **9 mSv** (tableau récap.) | — | — |
| TEP $^{11}$C-choline / $^{11}$C-méthionine | 400 MBq | — | **2 mSv** | — | T½ **20 min** |
| TEP $^{18}$F-choline / $^{18}$F-FDG (HPT) | 400 MBq | — | **10 mSv** | — | T½ **110 min** ; avec 19 µSv/MBq, 400 MBq de FDG ≈ 7,6 mSv (calcul) |
| $^{131}$I — irathérapie de l'hyperthyroïdie | 5–15 mCi (empirique) ; Basedow 10–13,5 ; NT 13,5 ; GMNT 13,5–19 mCi | **11 mSv/MBq** (adulte, TF 15 %) ; « 11 µSv/MBq » (tableau RIV) **[à vérifier]** *à vérifier : unités discordantes entre fiches ; pour l'iodure fixé par la thyroïde, l'ordre de grandeur est le mSv/MBq* | — | Thyroïde (dose absorbée visée : voir § IV) | — |
| **Rein et voies urinaires** | | | | | |

| Examen / traceur | Activité adulte (notes) | E par MBq | E par examen | Organe critique (dose absorbée) | Remarques / divergences |
|---|---|---|---|---|---|
| $^{99m}$Tc-MAG3 | E 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) ; Ad **200 MBq** ; greffon × 3 (≈ 500 MBq) | — | **1,4 mSv** ; 15 MBq = 0,12 mSv | paroi vésicale réf. | Rénographie, DMSA : dosimétrie ↓↓↓ vs UIV ou uroscanner |
| $^{99m}$Tc-DTPA (SRD, DFG) | SRD : E 4 MBq/kg (min 20 MBq), Ad **300 MBq**, greffon ≈ 500 MBq ; DFG 37 MBq | DFG : **5 µSv/MBq** | **2,5 mSv** ; 20 MBq = 0,28 mSv | paroi vésicale réf. | — |
| $^{51}$Cr-EDTA (DFG) | 3,7 MBq | **2,3 µSv/MBq** (2,5 sur la fiche récap.) | — | — | 320 keV, T½ 28 j |
| $^{99m}$Tc-DMSA | E 0,74 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (min 18,5 MBq)* | — | **1 mSv** (0,4 mSv) | cortex rénal réf. | — |
| Cystographie isotopique directe | 20–40 MBq dans 500 cc de SSI (volume vésical théorique = (âge + 1) × 30 mL) | — | **0,048 mSv** | — | Faible dosimétrie comparée à la CUM |
| **Tumeurs neuroendocrines, surrénales** | | | | | |
| $^{123}$I-MIBG | 4 MBq/kg (enfant 2–11 mCi) | **13 µSv/MBq** (adulte) ; **67 µSv/MBq** (1 an) | **4 mSv** pour 240 MBq (60 kg) | foie (et thyroïde si elle n'est pas saturée) réf. | γ pur, 13 h : meilleure dosimétrie et radioprotection |
| $^{131}$I-MIBG (diagnostic) | 0,8 MBq/kg (1 mCi) | **145 µSv/MBq** ; **844 µSv/MBq** (1 an) | — | foie (et thyroïde si elle n'est pas saturée) réf. | β⁻ + γ, 8 j : dosimétrie et radioprotection défavorables |
| TEP $^{18}$F-DOPA | 2–4 MBq/kg ; enfant 4 MBq/kg (min 30 MBq) | **100 µSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle adulte ≈ 25 µSv/MBq* | **7 mSv** pour 280 MBq | paroi vésicale réf. | La fiche neuroblastome donne 100 µSv/MBq comme « E (1 an) » ; 7 mSv / 280 MBq = 25 µSv/MBq (calcul) chez l'adulte |
| TEP $^{68}$Ga-DOTA-TOC/-TATE/-NOC | 2 MBq/kg | — | **3 mSv** | rate, reins et paroi vésicale réf. | « 3 vs 5 » [mSv ?] vs SRS ; 3 mSv (TEP) vs 10 mSv (SRS) dans la fiche TNE |
| $^{111}$In-pentétréotide (Octréoscan) | 170 MBq (110–220 MBq, 3–6 mCi) | — | **20 mSv** (tableaux) ; 10 mSv « SRS » (fiche TNE) | rate et reins réf. | Flèches croisées « 4 »/« 20 » sur le tableau = correction d'une inversion par l'auteur : $^{111}$In 20 mSv, $^{99m}$Tc 4,2 mSv |
| $^{99m}$Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd) | 370–740 MBq | — | **4,2 mSv** | — | — |
| **TEP en oncologie** | | | | | |
| TEP $^{18}$F-FDG | **4 MBq/kg** ; 2–4 MBq/kg (sein) ; enfant : activité réduite | **19 µSv/MBq** | **5,3 mSv** pour 280 MBq (TNE) ; 10 mSv pour 400 MBq (HPT) | paroi vésicale réf. | 19 × 280 ≈ 5,3 mSv et 19 × 400 ≈ 7,6 mSv (calculs) |
| TEP $^{68}$Ga-PSMA | 2–4 MBq/kg | — | — (non renseignée) | reins réf. | — |
| **Digestif, LCR, lymphatiques, divers** | | | | | |
| Diverticule de Meckel — $^{99m}TcO_4^-$ | 3,7 MBq/kg (min 40 MBq) ; enfant 0,1 mCi/kg (min 1 mCi) | — | **5 mSv** | — | — |
| Scintigraphie salivaire — $^{99m}TcO_4^-$ | 100 MBq | — | — | — | Dose fœtale **0,81 mGy** |
| Cisternographie — $^{111}$In-DTPA | 18 MBq intrathécal (PL L4–L5) | — | Moelle **2 mSv**, cerveau **0,6 mSv** (fiche LCR) ; moelle 1 mSv (tableau récap.) | Moelle épinière, cerveau | Divergence 2 vs 1 mSv à la moelle |
| Cisternographie — $^{99m}$Tc-DTPA | 37 MBq | — | Moelle **1 mSv**, cerveau **0,4 mSv** | Moelle épinière, cerveau | — |

| Examen / traceur | Activité adulte (notes) | E par MBq | E par examen | Organe critique (dose absorbée) | Remarques / divergences |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganglion sentinelle — $^{99m}$Tc-nanocolloïdes | 10–100 MBq par injection (sein : 4 × 10 MBq en 1 jour, 4 × 30 MBq en 2 jours ; prostate 100 MBq/lobe) | — | « Extrêmement faible » ; activité de la SO 10 × supérieure | Site d'injection : activité confinée localement ; organes à distance pas ou très peu irradiés | À 24 h il ne reste que **1/16** de l'activité injectée |

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Maladie de Paget*, *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Diverticule de Meckel*, *La scintigraphie salivaire*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Ganglion sentinelle*

### Doses fœtales notées dans les fiches

| Situation | Valeur | Remarque |
|---|---|---|
| Scintigraphie pulmonaire V/P | **0,06–0,09 mGy** (« ? » dans les notes) ; **0,06–0,9 mGy** (paragraphe femme enceinte, tableau récap.) | Divergence d'un facteur 10 sur la borne haute ; dans tous les cas < angioscanner |
| Scintigraphie salivaire au $^{99m}TcO_4^-$ | **0,81 mGy** | Grossesse = CI « quoique l'irradiation soit faible » |
| Limite pour l'embryon | < **1 mSv** (limite du public) | Radiosensibilité ↑↑ pendant l'embryogenèse |
| Seuils d'effets | Pré-implantation : loi du tout ou rien ; 10 j – 9 semaines : **100 mGy** ; période fœtale : **300 mGy** | ITG : < 100 mGy → non ; 100–500 mGy → discutable ; > 500 mGy → oui |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La scintigraphie salivaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

## III. Ordres de grandeur à retenir

### 1. Dose efficace par examen

| Ordre de grandeur | Examens (valeurs des notes) |
|---|---|
| **< 0,1 mSv** | Cystographie directe 0,048 mSv ; MAG3 15 MBq (activité minimale) 0,12 mSv ; ganglion sentinelle « extrêmement faible » |
| **≈ 1 mSv** | Perfusion pulmonaire seule 1 mSv ; DMSA 1 mSv ; krypton + perfusion 1,1 mSv ; MAG3 1,4 mSv ; thyroïde enfant au $^{99m}$Tc 1,2–2,2 mSv |
| **2–5 mSv** | Aérosol + perfusion 2,6 mSv ; DTPA 2,5 mSv ; SO 3–5 mSv ; TEP $^{68}$Ga-DOTA 3 mSv ; TEP $^{82}$Rb < 3 mSv ; Tektrotyd 4,2 mSv ; $^{123}$I-MIBG 4 mSv ; ventriculographie ≈ 5 mSv ; Meckel 5 mSv |
| **5–10 mSv** | FDG 5,3 mSv (280 MBq) ; NaF 6 mSv ; DOPA 7 mSv ; Myoview 8–9,9 mSv ; MIBI 9 mSv ; *angioscanner 6–8 mSv* |
| **≥ 10 mSv** | $^{123}$I thyroïde chez l'enfant 10,4 mSv ; FDG ou choline 400 MBq 10 mSv ; MIBI (HPT) 11 mSv, MIBI 30 mCi 13,3 mSv ; $^{201}$Tl 18–35 mSv ; $^{111}$In-pentétréotide 20 mSv |

### 2. Dose efficace par MBq (échelle croissante)

$^{81m}$Kr **0,027** < $^{133}$Xe **1,2** < $^{51}$Cr-EDTA **2,3** < DTPA **5–7** ≈ biphosphonates **6** ≈ Myoview **6** < MIBI **7,4** < $^{99m}TcO_4^-$ **12–13** ≈ $^{123}$I-MIBG **13** < Technegas **15** < MAA **17** < FDG **19** << $^{123}$I iodure **145** = $^{131}$I-MIBG **145** < $^{201}$Tl **231 µSv/MBq** <<< $^{131}$I iodure fixé par la thyroïde **11 mSv/MBq**.

> **Moyen mnémotechnique** — « **Tc 10, F 20, I 150, Tl 230** » : technétiés ≈ 10 µSv/MBq, fluor ≈ 20, iode 123 (iodure) ou $^{131}$I-MIBG ≈ 150, thallium ≈ 230 µSv/MBq ; l'$^{131}$I fixé par la thyroïde passe au **mSv**/MBq.

### 3. Points de comparaison

- Angioscanner thoracique **6–8 mSv** vs perfusion seule 1 mSv ; DMSA et rénographie : dosimétrie ↓↓↓ vs UIV ou uroscanner ; scintigraphie pulmonaire de l'enfant « peu irradiante ».
- SO : « exploration de l'ensemble du squelette pour un faible coût dosimétrique » ; ganglion sentinelle ≈ 10 × moins que la SO.
- Irradiation naturelle moyenne ≈ 2,4 mSv/an (moyenne mondiale UNSCEAR) ; radiographie thoracique de face ≈ 0,02 mSv. réf.

### 4. Leviers de réduction de la dose cités dans les fiches

- **Hydratation + mictions fréquentes** : ↓ irradiation vésicale et périvésicale (SO : 1,5–2,5 L dans les 6 h ; $^{131}$I : 1,5–2 L/24 h).
- **Laxatif** : ↓ irradiation intestinale ($^{67}$Ga, $^{131}$I) ; **eau citronnée, bonbons acidulés** : glandes salivaires ($^{131}$I) ; **saturation thyroïdienne** avant MIBG.
- **Choix du traceur** : $^{123}$I plutôt que $^{131}$I (MIBG) ; $^{99m}TcO_4^-$ plutôt que $^{123}$I (thyroïde de l'enfant) ; MIBI/Myoview plutôt que $^{201}$Tl ; TEP $^{68}$Ga-DOTA plutôt qu'$^{111}$In ; $^{81m}$Kr plutôt que $^{133}$Xe.
- **Technologie** : caméra CZT (sensibilité × 5–10 → activité ÷ 2) ; TDM low dose limitée au champ utile.
- **Activité adaptée** au poids (MBq/kg), réduite chez l'enfant et la femme enceinte (MAA < 40 MBq) ; TSHrh « pour ↓ la dosimétrie » (fiche ATA 2025).

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Maladie de Paget*, *Ganglion sentinelle*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## IV. Dosimétrie des traitements (doses absorbées)

| Traitement | Activité (notes) | Dose absorbée visée | Organe(s) limitant(s) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| $^{131}$I — CDT | Ablative **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi) ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) ; enfant 1–1,5 mCi × poids (coefficients EANM) | Reliquats : **300 Gy** | Moelle : **< 2 Gy** (aplasie si > 2 Gy) ; glandes salivaires (sialadénite, xérostomie, agueusie) ; poumon (fibrose → EFR) | À 24 h : 1 % de l'activité/g de tissu sain, ≤ 0,5 %/g de tissu tumoral ; activité cumulée > **22,2 GBq** (600 mCi) → balance bénéfice/risque de cancers secondaires ; leucémie si > **20 GBq** cumulés (fiche irathérapie) |
| $^{131}$I — hyperthyroïdie | Empirique : < 30 g 5 mCi ; 30–60 g 10 mCi ; > 60 g 15 mCi (autre fiche : 5–10 / 10–15 / 15–20 mCi) | Antitoxique **60–80 Gy** (fiche hyperthyroïdie) / **60–90 Gy** (tableaux) ; ablative **100–300 Gy** ; NT 130–200 Gy ; GMN 80–130 Gy **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy* | — | E = 11 mSv/MBq (TF 15 %) ; indication si TF > 5 % |
| $^{131}$I-MIBG | NB **444 MBq/kg** (12 mCi/kg) ; phéo/paragangliome **3,7–18,5 GBq** (100–500 mCi) | Tumeur **5–300 Gy** | Moelle ≤ **2 Gy** | Répétition possible à 5–6 semaines sans dépasser 2 Gy à la moelle |

| Traitement | Activité (notes) | Dose absorbée visée | Organe(s) limitant(s) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| $^{177}$Lu-DOTATATE | **7,4 GBq** × 4 cycles toutes les 8 semaines (6–12 sem. dans la fiche TNE) | — | Moelle **2 Gy** ; rein (protection par acides aminés) | Toxicité hématologique 2–3 %/cycle vs 10–13 % pour l'$^{90}$Y ; rénale 0,4 % vs 9,2 % ; SMD 1,8–2,35 % |
| $^{90}$Y-DOTATOC | 1,8–3,7 GBq/cycle (fiche RIV) ; 5–13 GBq (fiche TNE) | — | Rein, moelle | Parcours 12 mm vs 2 mm pour le $^{177}$Lu |
| $^{177}$Lu-PSMA | **7,4 GBq** (200 mCi) × 6 cycles toutes les 6–8 semaines | **2–9 Gy/cycle** | Moelle 2 Gy ; glandes salivaires (xérostomie) ; reins | — |
| $^{90}$Y-microsphères (SIRT) | Activité spécifique au patient | > **105 Gy** (verre) ; > **120 Gy** (résine) | Poumon < **30 Gy** ; foie ciblé < 70 % du foie total | Test préalable au $^{99m}$Tc-MAA (shunt pulmonaire) |
| Radiosynoviorthèse $^{90}$Y | 5–6 mCi (fiche RIV) ; 2–6 mCi (tableau RIV), 1 cure/6 mois | « 100 Gy/MBq » (notes) | — | Immobilisation 2–3 j |
| Autres (activités seules) | $^{223}$Ra 55 kBq/kg × 6 (1/mois) ; $^{225}$Ac-PSMA 100 kBq/kg/8 sem ; $^{89}$Sr 150 MBq (1,5–2 MBq/kg) ; $^{153}$Sm-EDTMP 37 MBq/kg ; $^{186}$Re-HEDP 1,29 MBq/kg (fiche RIV) ou 1 MBq/kg (tableau) **[à vérifier]** *à vérifier : usuel ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total* ; $^{90}$Y-ibritumomab 11–14 MBq/kg ; $^{131}$I-Lipiodol 1,1 GBq/mL | | | |

### Formules de l'irathérapie de l'hyperthyroïdie

- **Marinelli** : A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [**0,042** × $F_0$ (%) × $T_{eff}$ (j)] (« 0,04 » dans le tableau RIV) ; simplification A = **4,1** × D × M / $F_{24\,h}$ avec $T_{eff}$ = **5,8 j**.
- $T_{eff}$ : **5,8 j** (auto-immune), **6,5 j** (autonome) ; autre formulation : A (MBq) = 0,1 × D (Gy) × M (g).
- Masse = V lobe droit + V lobe gauche, V = π/6 × L × l × profondeur ; masse cible réduite au nodule en cas d'extinction complète du parenchyme.
- Taux de fixation = (F thyroïde − BDF) × 100 / $A_0$.

### Dosimétrie personnalisée

- **Dose limitante commune** en RIV : **2 Gy à la moelle osseuse** ($^{131}$I-MIBG, $^{177}$Lu-DOTATATE, $^{177}$Lu-PSMA).
- Outils : TEMP/TDM avec logiciels de dosimétrie interne (dose par organe pour une activité donnée → RIV personnalisée) ; $^{124}$I-MIBG = agent le plus adapté pour estimer les doses avant RIV du neuroblastome ; TEP $^{68}$Ga-PSMA avant $^{177}$Lu-PSMA (pharmacocinétique, dosimétrie, temps de résidence).
- CDT : approches dosimétriques peu utilisées, parfois discutées dans les cancers pédiatriques ou après 75 ans.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

## V. Spécificités pédiatriques

### 1. Principes

- **Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante** (petit volume : proximité des organes entre eux, ex. vessie / moelle osseuse) → éviter les examens inutiles (**justification**).
- **Optimisation** : principe ALARA → **carte de dosage EANM** (« Paediatric dosage card ») : activité fonction du **poids** et de la **classe du MRP** ; adapter protocoles et modes d'acquisition (contention, sédation, collimateur sténopé, réduction de la distance enfant–collimateur) ; ALARA, justification, optimisation + IA (intelligence artificielle).
- Carte EANM : activité = activité de base (selon le MRP) × multiple (fonction du poids), MRP répartis en classes A, B, C, avec une activité minimale à respecter. réf.

## 2. Activités et doses chez l'enfant

| Examen | Activité (notes) | Dose efficace | Remarques / divergences |
|---|---|---|---|
| Scintigraphie osseuse | **8 MBq/kg** | Non complétée dans les notes | Examen le plus demandé en pédiatrie |
| DMSA | 0,74 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 1,85 MBq/kg* | 1 mSv | ↓↓↓ vs UIV, uroscanner |
| DTPA / MAG3 | DTPA **4 MBq/kg** (min 20 MBq) ; MAG3 [illisible],35 MBq/kg (fiche pédiatrie) vs **1,85 MBq/kg** (min 15 MBq) (tableau récap.) | MAG3 15 MBq = 0,12 mSv ; DTPA 20 MBq = 0,28 mSv | — |
| Thyroïde (hypothyroïdie congénitale) | $^{99m}TcO_4^-$ 10–18 MBq ; $^{123}I$ 3 MBq (fiche hypothyroïdie) ; 0,3 mCi d'$^{123}I$ (test au perchlorate ; « $^{123}I$ thyroïde 0,3 mCi » dans la fiche pédiatrie) | $^{99m}Tc$ **1,2–2,2 mSv** ; $^{123}I$ **10,4 mSv** | 0,3 mCi ≈ 11 MBq vs 3 MBq : valeurs différentes selon les fiches |
| Meckel | 0,1 mCi/kg (min 1 mCi) ; 3,7 MBq/kg (min 40 MBq) | 5 mSv | Valeurs concordantes (0,1 mCi = 3,7 MBq) |
| MIBG | $^{123}I$ 4 MBq/kg (2–11 mCi) ; $^{131}I$ 0,8 MBq/kg (1 mCi) | E (1 an) : $^{123}I$ **67 µSv/MBq** ; $^{131}I$ **844 µSv/MBq** | Adulte : 13 et 145 µSv/MBq (≈ × 5–6 à 1 an, calcul) |
| TEP $^{18}F$-DOPA | 4 MBq/kg (min 30 MBq) | E (1 an) **100 µSv/MBq** | — |
| Ventriculographie | 7–15 MBq/kg (min 70–150 MBq) | — | — |
| $^{67}Ga$ | 1,85 MBq/kg (adulte 185 MBq) | — | — |
| TEP-FDG | Réduction de l'activité injectée | — | — |
| Cystographie directe | 20–40 MBq (volume vésical théorique = (âge + 1) × 30 mL) | 0,048 mSv | — |
| RIV | $^{131}I$ (CDT) 1–1,5 mCi × poids (coefficients EANM) ; $^{131}I$-MIBG 444 MBq/kg | — | Moelle ≤ 2 Gy |

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Diverticule de Meckel*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP au $^{18}F$-FDG en cancérologie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Définir dose absorbée, dose équivalente et dose efficace (formules, unités). | D = ΔE/Δm (Gy) ; $H_T = D \times W_R$ (Sv) ; $E = \Sigma W_T \times H_T$ (Sv). |
| **2.** Valeurs de $W_R$ pour γ, β et α ? | 1, 1 et 20 (neutrons 5–20). |
| **3.** Dose efficace d'une scintigraphie osseuse et surcoût de la TEMP/TDM ? | 6 µSv/MBq → 3–5 mSv ; + 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose. |
| **4.** Dose efficace par MBq du $^{18}$F-FDG ? | 19 µSv/MBq (≈ 5,3 mSv pour 280 MBq). |
| **5.** Doses efficaces de la scintigraphie pulmonaire (perfusion seule, V + P) vs angioscanner ? | 1 mSv (3 mCi) ; 2,6 mSv (aérosol + P), 1,1 mSv (Kr + P) ; angioscanner 6–8 mSv. |
| **6.** Organe critique et dose absorbée par MBq des MAA ? | Poumon, 0,067 mGy/MBq. |
| **7.** Classer par dose efficace les 3 techniques d'imagerie des récepteurs de la somatostatine. | $^{111}$In-pentétréotide 20 mSv > $^{99m}$Tc-Tektrotyd 4,2 mSv > TEP $^{68}$Ga-DOTA 3 mSv. |
| **8.** Pourquoi le $^{201}$Tl est-il abandonné ? Chiffres. | Dosimétrie défavorable : 231 µSv/MBq, 25,5 mSv pour 111 MBq (35 mSv en viabilité) vs ≈ 9 mSv pour MIBI/Myoview ; organe : testicules. |
| **9.** Dose efficace par MBq de la MIBG : $^{123}$I vs $^{131}$I, adulte et enfant d'1 an ? | Adulte 13 vs 145 µSv/MBq ; 1 an 67 vs 844 µSv/MBq. |
| **10.** Dose limitante commune en RIV ? | 2 Gy à la moelle osseuse ($^{131}$I-MIBG, $^{177}$Lu-DOTATATE, $^{177}$Lu-PSMA). |
| **11.** Doses visées en SIRT et limite pulmonaire ? | > 105 Gy (verre), > 120 Gy (résine) ; poumon < 30 Gy. |
| **12.** Écrire la formule de Marinelli. | A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × $F_0$ (%) × $T_{eff}$ (j)], $T_{eff}$ ≈ 5,8 j. |